Documentación del Modelo de Datos

Plataforma de Automatización de Infraestructura Azure con Terraform

Versión: 1.0

Fecha: Agosto de 2026

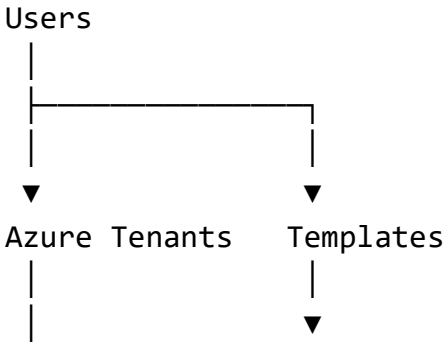
Introducción

Este documento describe el modelo de datos de la plataforma de automatización de infraestructura en Microsoft Azure mediante Terraform. El objetivo es documentar las entidades principales, sus atributos, relaciones y responsabilidades dentro del sistema.

El modelo de datos está diseñado para administrar:

- Usuarios del sistema.
- Conexiones a suscripciones de Azure.
- Plantillas de infraestructura Terraform.
- Historial de despliegues.
- Biblioteca de scripts de automatización.
- Trazabilidad de las ejecuciones remotas de scripts.

Diagrama General de Relaciones



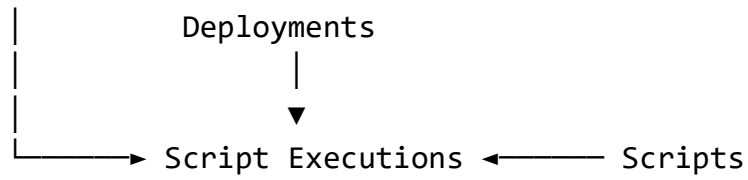


Tabla: users

Descripción

Almacena la información de autenticación y perfil de los usuarios registrados en la plataforma.

Campos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	Primary Key	Identificador único del usuario
email	VARCHAR	Unique, Not Null	Correo electrónico
name	VARCHAR	Not Null	Nombre completo
password_hash	VARCHAR	Not Null	Contraseña cifrada mediante bcrypt
created_at	TIMESTAMP	Default CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

Relaciones

- Un usuario puede tener múltiples Azure Tenants.
- Un usuario puede crear múltiples Plantillas Terraform.
- Un usuario puede ejecutar múltiples Despliegues.
- Un usuario puede crear múltiples Scripts.

Cardinalidad

```
Users (1) ──────────── (N) Azure Tenants
Users (1) ──────────── (N) Templates
Users (1) ──────────── (N) Deployments
```

```
Users (1) ──────────── (N) Scripts
```

Tabla: azure_tenants

Descripción

Almacena las credenciales de autenticación de Azure mediante Service Principals.

Estas credenciales permiten que la plataforma despliegue infraestructura automáticamente.

Campos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	Primary Key	Identificador del tenant
name	VARCHAR	Not Null	Nombre del tenant
tenant_id	VARCHAR	Not Null	Azure Tenant ID
client_id	VARCHAR	Not Null	Service Principal Client ID
subscription_id	VARCHAR	Not Null	Suscripción de Azure
encrypted_client_secret	TEXT	AES-256	Client Secret cifrado
user_id	UUID	Foreign Key	Usuario propietario
created_at	TIMESTAMP	Default CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

Relaciones

- Pertenece a un usuario.
- Puede contener múltiples despliegues.
- Puede ejecutar múltiples scripts de administración.

Cardinalidad

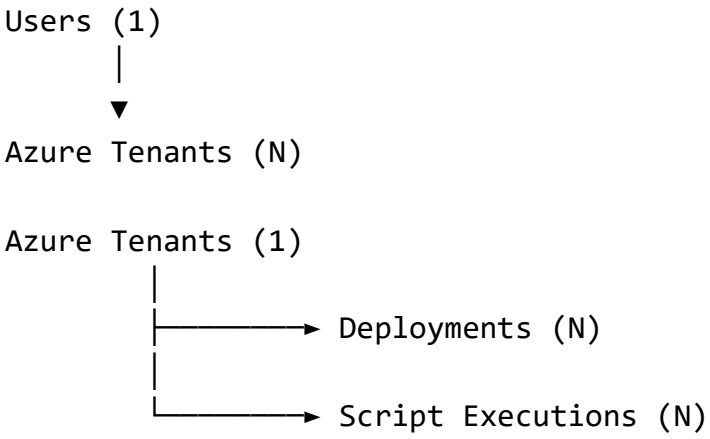


Tabla: templates

Descripción

Contiene las plantillas Terraform generadas por IA o creadas manualmente por los usuarios.

Cada plantilla representa un diseño reutilizable de infraestructura.

Campos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	Primary Key	Identificador
name	VARCHAR	Not Null	Nombre
description	TEXT	Nullable	Descripción
terraform_code	TEXT	Not Null	Código Terraform
extracted_variables	JSONB	Not Null	Variables detectadas automáticamente
scalable_attributes	JSONB	Nullable	Parámetros escalables
resource_type	VARCHAR	Not Null	Tipo de recurso Azure
category	VARCHAR	Nullable	Categoría
is_public	BOOLEAN	Default FALSE	Indica si es pública
estimated_cost	DECIMAL	Nullable	Costo estimado
user_id	UUID	Foreign Key	Usuario creador
created_at	TIMESTAMP	Default CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

Relaciones

```
Users (1)
      │
      ▼
Templates (N)

Templates (1)
      │
      ▼
Deployments (N)
```

Tabla: deployments

Descripción

Registra cada ejecución de Terraform realizada sobre Azure.

Constituye el historial completo de despliegues de infraestructura.

Campos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	Primary Key	Identificador
parameters	JSONB	Not Null	Variables utilizadas
script_ids	JSONB	Nullable	Scripts asociados
resources_inventory	JSONB	Nullable	Recursos creados
status	ENUM	pending, running, success, failed	Estado
logs	TEXT	Nullable	Salida de Terraform
user_id	UUID	FK	Usuario ejecutor
template_id	UUID	FK	Plantilla utilizada
tenant_id	UUID	FK	Tenant destino
created_at	TIMESTAMP	Default CURRENT_TIMESTAMP	Inicio
finished_at	TIMESTAMP	Nullable	Finalización

Relaciones

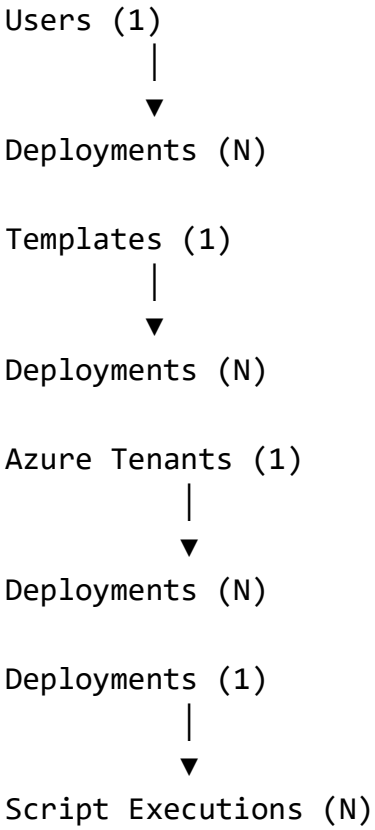


Tabla: scripts

Descripción

Biblioteca de scripts reutilizables para automatizar tareas dentro de máquinas virtuales de Azure.

Puede almacenar scripts Bash y PowerShell.

Campos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	Primary Key	Identificador
name	VARCHAR	Not Null	Nombre
description	TEXT	Nullable	Descripción

content	TEXT	Not Null	Código del script
language	ENUM	bash / powershell	Lenguaje
category	VARCHAR	Nullable	Categoría
user_id	UUID	FK	Usuario creador
created_at	TIMESTAMP	Default CURRENT_TIMESTAMP	Fecha

Relaciones

```
Users (1)
      │
      ▼
Scripts (N)

Scripts (1)
      │
      ▼
Script Executions (N)
```

Tabla: script_executions

Descripción

Almacena el historial de todas las ejecuciones remotas de scripts realizadas sobre recursos de Azure.

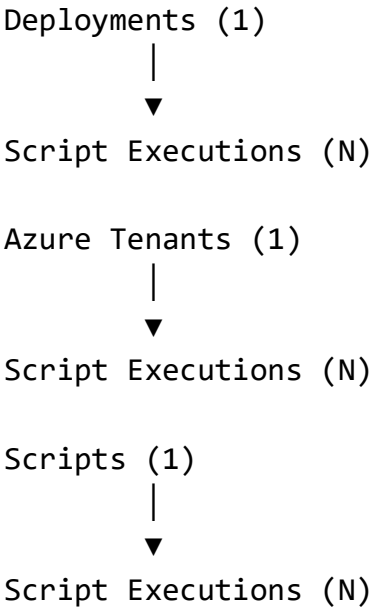
Permite auditoría, seguimiento y recuperación de errores.

Campos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	Primary Key	Identificador
deployment_id	UUID	FK Nullable	Despliegue relacionado
tenant_id	UUID	FK Nullable	Tenant utilizado
script_id	UUID	FK	Script ejecutado
resource_id	VARCHAR	Nullable	Azure Resource ID

status	ENUM	pending, running, success, failed, cancelled	Estado
logs	TEXT	Nullable	Salida del script
job_id	VARCHAR	Nullable	Identificador BullMQ
started_at	TIMESTAMP	Default CURRENT_TIMESTAMP	Inicio
finished_at	TIMESTAMP	Nullable	Finalización

Relaciones



Enumeraciones

deployment_status

Valor
pending
running
success
failed

script_language

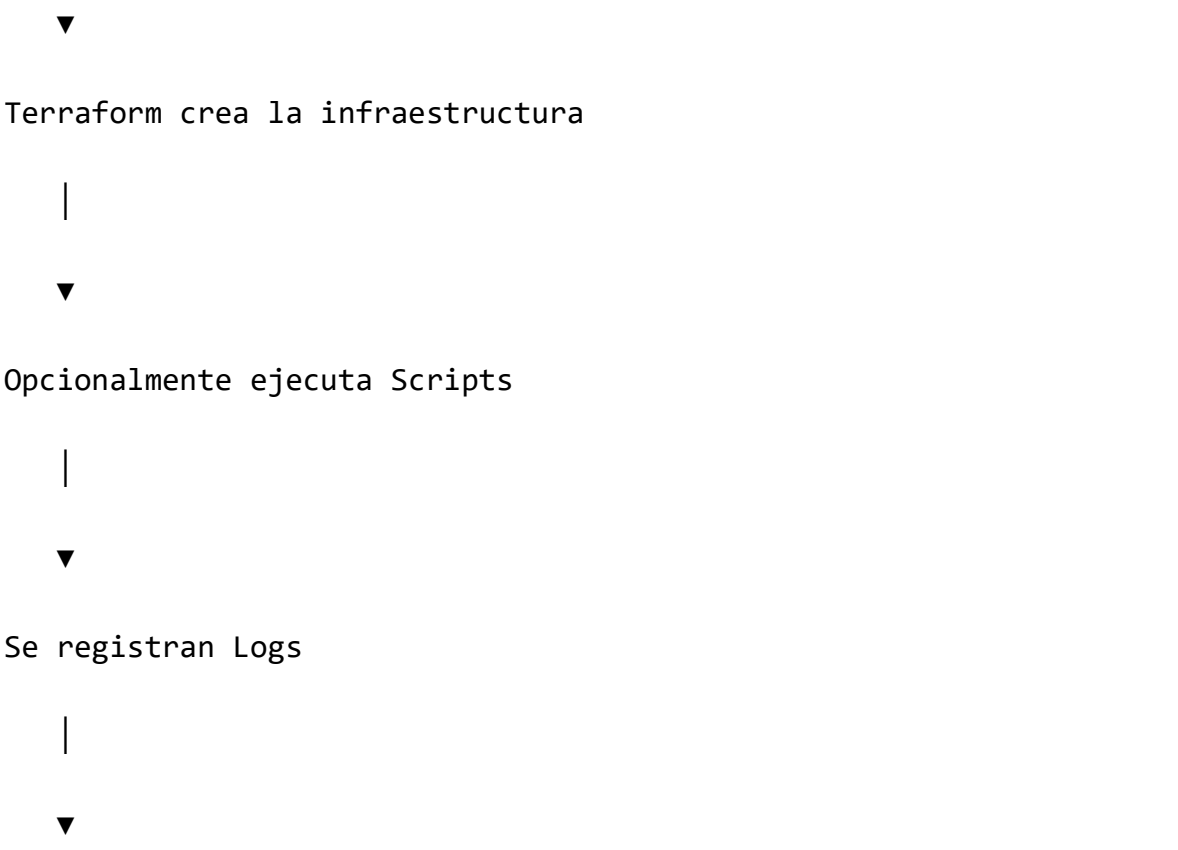
Valor
bash
powershell

script_execution_status

Valor
pending
running
success
failed
cancelled

Flujo General del Sistema

```
Usuario
   |
   ▼
Crea una Plantilla Terraform
   |
   ▼
Selecciona un Azure Tenant
   |
   ▼
Ejecuta un Deployment
   |
```



Consideraciones de Seguridad

La arquitectura incorpora diferentes mecanismos para garantizar la seguridad de la información:

- Identificadores únicos mediante UUID.
- Contraseñas almacenadas utilizando bcrypt.
- Client Secret cifrado mediante AES-256.
- Relaciones mediante claves foráneas para mantener la integridad referencial.
- Uso de JSONB para almacenar configuraciones dinámicas y variables de Terraform.
- Registro completo de auditoría mediante logs de despliegues y ejecuciones de scripts.

Conclusión

El modelo de datos propuesto proporciona una arquitectura robusta, escalable y orientada a la automatización de infraestructura en Microsoft Azure. Su diseño permite gestionar usuarios, múltiples suscripciones, plantillas Terraform, despliegues, scripts de automatización y la trazabilidad completa de todas las operaciones ejecutadas sobre la plataforma.